

TB Delay

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Menciptakan gema yang berulang, ruang berirama, dan tekstur umpan balik yang berkembang.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Penundaan konvensional mengulangi salinan tetap. TB Delay dirancang untuk pengulangan yang berkembang pada setiap siklus, sambil tetap mencakup pekerjaan gema, tamparan, ganda, ping-pong, rasio, dan tempo-terkunci yang tepat. Character, warna, modulasi, dan transformasi butiran dapat hidup di dalam atau setelah loop umpan balik.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Utilitas Clean dan penundaan yang disinkronkan tempo
- Stereo pola ganda, ping-pong, rasio, dan multi-ketuk
- Tape, BBD, dan karakter digital
- Pitch, pergeseran frekuensi, pembalikan, difusi, dan evolusi granular

Bagaimana cara kerjanya

TB Delay menyimpan suara yang masuk dan memutarnya kembali nanti sebagai satu atau lebih pengulangan. Feedback mengembalikan pengulangan tersebut ke penundaan sehingga terus berlanjut, sementara gaya stereo, jarak, dan pengaturan waktu menentukan apakah hasilnya terasa seperti gema sederhana, pola ritme, atau rangkaian gerakan lebar.

Character, pemfilteran, modulasi, difusi, pitch, pergeseran frekuensi, pembalikan, dan pemrosesan butiran dapat membentuk ulang pengulangan. Transform Route memutuskan apakah perubahan tersebut terakumulasi di dalam putaran umpan balik atau tetap di luarnya. Bangun gema yang stabil terlebih dahulu, kendalikan umpan balik, lalu tambahkan transformasi satu per satu sehingga evolusi tetap disengaja.

Mulai cepat

- 1 Pilih Free, Sync, atau Tune dan atur Delay Time atau Division.
- 2 Pilih Style, Taps, Spacing, dan Width.

- 3** Tetapkan Feedback di bawah osilasi mandiri terlebih dahulu.
- 4** Pilih Character dan atur Drive, Age, Low Cut, dan High Cut.
- 5** Tambahkan modulasi atau Smear/Size.
- 6** Pilih perutean transformasi Loop atau Post, lalu tambahkan Pitch, Shift, Reverse, atau Grain.
- 7** Tetapkan Duck, Mix, dan Output.
- 8** Gunakan Freeze hanya setelah level loop dikontrol.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Time mode

Free menggunakan Delay Time dalam milidetik. Sync menggunakan tempo host dan Division. Tune memperlakukan penundaan sebagai interval sisir yang berhubungan dengan nada. Time Change memilih Crossfade atau Glide saat pengaturan waktu berpindah.

Gaya dan ketukan

Single, Dual, Ping Pong, dan Ratio menentukan topologi stereo. Taps memilih 1, 2, 4, atau 8 pengulangan; Spacing, Swing, Offset, Diverge, dan Width mendistribusikannya.

Feedback dan keamanan

Feedback memperluas regenerasi ke wilayah mandiri. Freeze menampung loop saat ini. Ubah status umpan balik tinggi dan Freeze dengan hati-hati karena energi internal dapat terakumulasi.

Character

Model Clean, Tape, BBD, dan Digital digabungkan dengan Drive dan Age. Low Cut dan High Cut mengontrol bandwidth umpan balik.

Modulasi dan difusi

Mod Rate dan Mod Depth waktu tunda perpindahan. Smear dan Size pengulangan menyebar dari gema diskrit menuju awan.

Transformasi spektral

Pitch menggeser pengulangan dalam semina, Shift menggeser frekuensi dalam hertz, dan Reverse menetapkan probabilitas kebalikannya. Hal ini dapat menciptakan siklus naik, turun, atau tidak harmonis.

Sistem granular

Grain, Grain Size, Density, Spray, dan kontrol transformasi terkait memecah pengulangan. Grain Transform Bypass menonaktifkan blok transformasi tersebut tanpa mengubah seluruh penundaan.

Transform Route

Loop menempatkan transformasi di dalam regenerasi sehingga setiap siklus berkembang; Post menerapkannya setelah loop umpan balik untuk inti gema yang lebih stabil.

Merunduk, Mix, dan Output

Duck menurunkan aktivitas basah di sekitar sumber kering. Mix menetapkan keseimbangan akhir kering/basah dan Output memangkas hasil keseluruhan. Stereo Bypass dan Color Space Bypass mengisolasi subjalur yang ditentukan dalam plugin.

Program

Bank program yang luas mencakup penundaan utilitas, kantong vokal, gitar, ping-pong, rasio emas, keluarga tamparan, ganda, penyimpangan paduan suara, ekor terbalik, dan percikan oktaf.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Age	Membuat pengulangan terdengar lebih baru dan lebih bersih atau lebih tua, lebih lembut, dan lebih usang. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Character	Memilih nada pengulangan: clean, tape, bucket-brigade, atau digital. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Color Space Bypass	Menonaktifkan bagian nada dan spasi sambil menjaga waktu pengulangan tetap aktif. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Delay Time	Mengatur waktu antara suara asli dan pengulangan ketika waktunya bebas. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Density	Menyetel berapa banyak fragmen granular yang tumpang tindih di dalam pengulangan yang diubah. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Diverge	Membuat jalur berulang kiri dan kanan berkembang secara berbeda seiring waktu. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Division	Memilih nilai nada yang digunakan ketika penundaan mengikuti tempo lagu. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Drive	Mengatur seberapa kuat suara didorong ke dalam warna harmonis atau distorsi. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Duck	Menurunkan gema saat ada suara kering, lalu membiarkannya naik di celahnya. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Feedback	Mengembalikan suara yang diproses ke dalam efek untuk menciptakan hasil yang lebih panjang atau lebih kuat. Tingkatkan secara perlahan dan perhatikan level outputnya. Jika suara terus bertambah besar setelah input berhenti, kurangi kontrol ini sebelum menambahkan pemrosesan lebih lanjut.
Freeze	Menahan ekor efek saat ini sehingga berlanjut tanpa masukan baru. Tingkatkan secara perlahan dan perhatikan level outputnya. Jika suara terus bertambah besar setelah input berhenti, kurangi kontrol ini sebelum menambahkan pemrosesan lebih lanjut.
Grain	Menambahkan pecahan granular dan tekstur seperti partikel pada pengulangan. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Grain Size	Mengatur panjang setiap fragmen granular. Nilai-nilai pendek terasa berpasir; nilai panjang terasa lebih lancar. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Grain Transform Bypass	Menonaktifkan bagian transformasi butiran dan nada sambil menjaga penundaan dasar tetap aktif. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
High Cut	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan suara atau efek saat ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Low Cut	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan suara atau efek saat ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Mix	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.
Mod Depth	Menyetel seberapa kuat proses bernama mengubah suara. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.
Mod Rate	Mengatur seberapa cepat gerakan bernama berulang. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.
Offset	Memindahkan satu sisi lebih awal dan sisi lainnya lebih lambat untuk menciptakan pemisahan stereo. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Output	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Pitch	Memindahkan nada suara yang diproses ke atas atau ke bawah. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Reverse	Menyetel seberapa sering atau seberapa kuat suara yang diproses diputar mundur. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Shift	Memindahkan konten frekuensi setiap pengulangan ke atas atau ke bawah untuk gerakan seperti spiral. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Size	Menetapkan ukuran nyata ruang menyebar di sekitar pengulangan. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Smear	Melembutkan tepian pengulangan sehingga menyatu menjadi awan yang lebih mirip reverb. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Spacing	Memperluas atau memperkecil jarak antara beberapa ketukan. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Spray	Sebar potongan-potongan kecil dari setiap pengulangan tepat waktu untuk mendapatkan tekstur yang lebih longgar dan kurang dapat diprediksi. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Stereo Bypass	Menjaga gerakan penundaan tetap terpusat saat diaktifkan, berguna untuk pengulangan mono-safe. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Style	Memilih tata letak berulang, termasuk pola tunggal, ganda, ping-pong, dan rasio. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Swing	Bergerak bergantian berulang-ulang lebih awal atau lebih lambat untuk menciptakan alur yang lebih longgar. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Taps	Memilih berapa banyak titik pengulangan yang dibuat untuk setiap siklus gema. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Time Change	Memilih apakah waktu tunda mengubah crossfade dengan rapi atau meluncur dengan pitch bending. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Time Mode	Memilih milidetik gratis, pembagian tempo lagu, atau interval nada yang disetel untuk waktu tunda. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Transform Route	Menempatkan transformasi kreatif di dalam atau setelah putaran umpan balik. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Width	Mengatur penyebaran stereo dari suara yang diproses. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.

Kegunaan praktis

Vokal berada di urutan kedelapan

- Pilih Sync dan 1/8 D.
- Gunakan Ping Pong atau Dual.
- High-pass dan low-pass umpan balik.
- Tambahkan Duck agar kata-katanya tetap jelas.
- Matikan transformasi atau Post untuk pengulangan yang stabil.

Hasil yang diharapkan: Lemparan ritmis yang lebar mendukung vokal tanpa menutupi setiap frasa.

Spiral nada yang berkembang

- Gunakan Feedback sedang.
- Setel Transform Route ke Loop.
- Tambahkan +7 atau +12 Pitch dan beberapa Smear.
- Gunakan High Cut dan Output untuk menampung akumulasi kecerahan.

Hasil yang diharapkan: Setiap pengulangan naik dan berdifusi menjadi spiral yang terkendali.

Awan beku granular

- Tetapkan loop stabil terlebih dahulu.
- Naikkan Grain, Density, dan Spray.
- Gunakan Freeze hanya setelah levelnya aman.
- Otomatiskan Mix dan Output untuk masuk dan keluar.

Hasil yang diharapkan: Penundaan tersebut menjadi awan bertekstur yang tersuspensi.

Kesalahan umum

Feedback dan Freeze yang sangat tinggi dapat membuat level tidak terkendali. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Sinkronisasi tempo memerlukan BPM host yang valid. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Pitch, butiran, difusi, dan jumlah ketukan yang tinggi meningkatkan CPU dan mungkin sengaja menambahkan artefak. Gunakan pengaturan kualitas yang lebih ringan saat merekam dan simpan opsi yang lebih berat untuk pemutaran atau ekspor. Ubah mode terkait latensi saat pemutaran dihentikan.

Perjalanan bolak-balik teks host saat ini untuk satu parameter penundaan memiliki sedikit ketidakcocokan presisi; pengoperasian audio tidak terpengaruh. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.